



自动化装备开放API接口调用规范

 本《开放API接口调用规范》作为自动化装备系统上位机软件的方法与参数说明，通过此开放API接口实现上下料，任务提交运行，任务状态查询等功能

发版日期：2024-04-12

数据交换规则

描述	定义
数据交换格式	JSON
数据提交方式	Post, Get, Put
接口规范	RESTful
接口返回状态码	200：调用成功 401：登录失效，请重新登录 504：服务异常

接口详细说明

登录

● 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/Token
请求方式	POST
说明	用户登陆，获取令牌（token）

● 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
username	string	是	用户名	admin
password	string	是	密码	admin

● 请求参数示例

```
1 {
2     "username": "admin",
3     "password": "admin"
4 }
```

● 返回参数

变量名	类型	描述	示例
access_token	string	鉴权token	
token_type	string	token类型	Bearer

● 返回示例

```
1 {
2     "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJyb290IiwiaXNjaXhwaWJoxNzA3MTE5MDk1fQ.nBCiB18l60glElhL8KPUcw_soTBBWeD3fIFKRI8PJc",
3     "token_type": "Bearer"
4 }
```



后续所有调用接口都必须在Request Headers增加参数:

Authorization: Bearer

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiJyb290IiwiaXhwaWJjaXNzA3MTE5MDk1fQ.nBCiB18l60glaElhL8KPUcw_soTBBWeD3fIFKRI8PJc

初始化

设备初始化 (DeviceInit)

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/DeviceInit
请求方式	POST
说明	设备初始化(复位, 状态检测等), 支持对整站设备初始化, 也支持对某一个设备进行初始化。初始化前要确认设备是否已经准备好

- 请求参数

```
1 {  
2     "device_id": ["101","102"] //不填则初始化站内所有设备  
3 }
```

- 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

- 返回示例

```
1 {  
2     "code": 200,  
3     "msg": ""  
4 }
```

资源模块

获取资源（GetResourceInfo）

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/GetResourceInfo
请求方式	POST
说明	获取资源详情，参数为空则获取单站所有资源

- 请求参数

1 {}

- 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success
resource_list	array	资源	

- resource_list 数据说明

变量名	类型	描述	示例
layout_code	string	资源位置编码	N-1-1:-1（后面-1为空托盘）
working_code	string	操作时资源位置编码，大部分场景用不到	为空
resource_type	string	资源类型	TT8c
source_layout_code	array	原始资源位置编码 （在任务开始后，资源可能会移动，需要记录此资源的原始位置）	N-1-1:0

substance	string	物质	XCAS:1-19-64-7
initial_volume	float	初始体积	10.01
initial_weight	float	初始重量	10.01
cur_volume	float	当前体积	12.01
unit	string	资源单位: g/mg/L/ml/ul	mg
created_at	datetime	资源创建时间	1684684800
updated_at	datetime	资源更新时间	1684684800
editor	string	资源编辑人	admin
status	int	0：资源在位置上 1：资源待移走 2：资源待放入 3：任务占用中 4：待出料 非0时此资源不允许修改，移动。也不允许被添加任务	0
available_volume	float	可用体积	8.05
available_weight	float	可用重量	8.05
tray_QR_code	string	托盘二维码	
QR_code	string	试管二维码	

• 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success",
4     "resource_list": [
5     {
6         "layout_code": "N-1-1:0",
7         "working_code": "E-1:0",
8         "source_layout_code": "N-1-1:0",
9         "resource_type": "TT8c",
```

```
10     "substance": "XCAS:1-19-64-7",
11     "initial_volume": 10.02,
12     "initial_weight": 0,
13     "cur_volume": 12.22,
14     "cur_weight": 0,
15     "unit": "",
16     "created_at": 1671860758,
17     "updated_at": 1671860760,
18     "editor": "test",
19     "status": 0,
20     "available_volume": 12.22,
21     "available_weight": 0,
22     "tray_QR_code": "w21w21w",
23     "QR_code": "3213213w1"
24 }
25 ]
26 }
```

进料 (InTray)

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/InTray
请求方式	POST
说明	进料，支持空托盘进料

- 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
tray_QR_code	string	否	托盘二维码	
resource_list	array	是	资源列表	

- resource_list 参数说明

变量名	类型	是否必填	描述	示例
layout_code	string	是	资源位置编码，参考上位机软件资源视图上的位置编码	W-1-1:0（如果进空托盘，则填N-1-1）

resource_type	string	是	资源类型，参考上位机软件内进料的资源类型列表	PB50
substance	string	否	物质	XCAS:1-19-64-7
initial_volume	float	否	初始体积	10.02
initial_weight	float	否	初始重量	0
unit	string	否	单位	mg
QR_code	string	否	试管二维码	
with_cap	boolean	否	是否带盖（带盖的时候需要字在数据库记录关系防止后续数据污染）	

● 请求参数示例

```
1 {
2     "tray_QR_code": "e8e1ue1e1e",
3     "resource_list": [
4         {
5             "layout_code": "W-1-1:0",
6             "resource_type": "PB50",
7             "substance": "XCAS:1-19-64-7",
8             "initial_volume": 10.02,
9             "initial_weight": 0,
10            "unit": "",
11            "QR_code": "3213",
12            "with_cap": true,
13        }
14    ]
15 }
```

● 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

• 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

批量进料 (BatchInTray)

• 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/BatchInTray
请求方式	POST
说明	批量进料，支持空托盘进料，特定设备支持

• 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
resource_req_list	array	是	所有位置需要进料的资源列表	

• resource_req_list 参数说明

变量名	类型	是否必填	描述	示例
tray_QR_code	string	是	托盘二维码，扫码或者手动输入	
resource_list	array	是	单个位置需要进料的资源列表	

resource_list 参数说明

变量名	类型	是否必填	描述	示例
layout_code	string	否	资源位置编码	B4-5:-1
QR_code	string	否	试管二维码	

resource_type	string	否	资源类型	DHP100
chemical_id	int	否	化学品id	10
substance	string	否	进料的化学物质名称	ERSAG
initial_volume	float	否	进料体积	100 (ml)
initial_weight	float	否	进料重量	100 (mg)
unit	float	否	单位	mg
with_cap	bool	否	是否带盖	false

● 请求参数示例

```
1 {
2   "resource_req_list": [
3     {
4       "tray_QR_code": "555556das",
5       "tray_layout_code": "B4-5",
6       "resource_list": [
7         {
8           "layout_code": "B4-5:-1",
9           "resource_type": "DHP100"
10        },
11        {
12          "QR_code": "",
13          "initial_weight": 100,
14          "unit": "mg",
15          "substance": "ERSAG",
16          "chemical_id": 1,
17          "resource_type": "DHP100",
18          "with_cap": false,
19          "layout_code": "B4-5:0"
20        }
21      ]
22    },
23    {
24      "tray_QR_code": "4d6s5a44",
25      "tray_layout_code": "B4-6",
26      "resource_list": [
27        {
28          "layout_code": "B4-6:-1",
29          "resource_type": "DHP100"
30        },
31        {
```

```
32     "QR_code": "",
33     "initial_weight": 200,
34     "unit": "mg",
35     "substance": "ERSAG",
36     "chemical_id": 1,
37     "resource_type": "DHP100",
38     "with_cap": false,
39     "with_magneton": false,
40     "layout_code": "B4-6:0"
41 }
42 ]
43 }
44 ]
45 }
```

• 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

• 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

出料 (OutTray)

• 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/OutTray
请求方式	POST
说明	出料，目前只支持整盘出料

• 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
layout_list	array	是	资源列表	

• layout_list 参数说明

变量名	类型	是否必填	描述	示例
layout_code	string	否	资源位置编码，支持All，清空工站	N-1-1
resource_type	string	否	资源类型	PB50

• 请求参数示例

```
1 {
2     "layout_list": [
3         {
4             "layout_code": "N-1-1"
5             "resource_type": "PB50"
6         }
7     ]
8 }
```

• 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

• 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

创建任务（AddTask）

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/AddTask
请求方式	POST
说明	添加任务，如果有task_id，则更新

- 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
task_id	int	是	任务id, 如果是新增任务，task_id填0	1
task_name	string	是	任务名称	test
layout_list	array	是	任务单元列表	
task_template_id_list	array	否	任务模板id列表，有填表示是通过模板配置的实验	[1, 2]
is_audit_log	boolean	否	是否审计	true
is_copy	boolean	否	是否从其他任务复制	false

- layout_list 参数说明

变量名	类型	是否必填	描述	示例
layout_code	string	否	资源位置编码，:为托盘中的试管位置，从0开始	N-1-1:1
substance	string	否	资源类型	PB50
resource_type	string	否	资源类型	TT8T
tray_QR_code	string	否	托盘二维码	sg09782653
unit_column	int	是	任务单元所在列	0
unit_row	int	是	任务单元所在行	1

unit_type	string	是	任务单元类型，不同设备类型不同，请参考上位机软件创建任务时支持的任务单元类型	exp_add_solid
unit_id	string	是	任务单元id，唯一，不能重复，必须以"unit-"开头	unit-186392addr6
process_json	json	是	任务单元数据	

process_json 参数说明

变量名	类型	是否必填	描述	示例
src_layout_code	string	否	原始资源位置编码	N-1-1:1
resource_type	string	否	资源类型，需和上料时对应位置上的资源类型相同	
substance	string	否	物质，需和上料时对应位置上的物质相同	DCC
chemical_id	int	否	化学品id，需和上料时对应位置上的化学品id相同	10
add_weight	float	否	添加重量，add_weight和add_volume必须要有一个	10.5
add_volume	float	否	添加体积	10.5
offset	float	否	起始量	1.1
custom	json	否	任务单元单位显示描述，可参考上位机软件创建任务时的描述	{ "unit": "mg", "unitOptions": ["mg", "g"] }

请求参数示例

```
1 {  
2   "task_name": "test",
```

```

3    "layout_list":[
4    {
5        "layout_code": "N-1-1:0",
6        "substance": "实验用物质xcas",
7        "resource_type": "TT8T",
8        "tray_QR_code": "tb09782653",
9        "QR_code": "sg09782653",
10       "unit_column": 0,
11       "unit_row": 1,
12       "unit_type": "exp_add_solid",
13       "unit_id" : "unit-186392addr6",
14       "process_json":{
15           "src_layout_code": "L2-2:0",
16           "resource_type": "",
17           "substance": "DCC",
18           "chemical_id": null,
19           "add_weight": 100,
20           "offset": 1.1,
21           "custom": {
22               "unit": "mg",
23               "unitOptions": [
24                   "mg",
25                   "g"
26               ]
27           }
28       }
29   },
30   ],
31   "task_template_id_list": [1,2]
32 }

```

● 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success
task_id	int	任务id	10
workflow_id	int	多工站任务id，特定设备才可用	10
substance_shortage_list	json	不足的资源	{}

● 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "task_id": 1,
4     "workflow_id": 1,
5     "msg": 200,
6     "substance_shortage_list": {}
7 }
```

启动任务（StartTask）

● 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/StartTask
请求方式	POST
说明	启动任务，也可用于任务暂停后恢复

● 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
task_id	int	是	任务id	1
skip_curr_taskunit	int	否	此参数用在暂停任务或者任务异常修复后用，可以不填，默认为1 参数含义： 0 原地恢复 1 重跑当前操作, 暂停或者操作异常是时有效。 2 跳过当前操作，暂停或者操作异常时有效。 3 重跑当前任务单元 4 跳过当前任务单元	1
run_by_single_tube	int	否	此参数可以不填，默认为0，用户指定按单管顺序执行时，此参数值需要为1	0
quick_cap	int	否		1

			此参数可以不填，默认为1，用户指定批量开关盖，此参数值需要为0	
use_tip_type	string	否	此参数可以不填，默认为空，用户指定使用的tip类型	

● 请求参数示例

```
1 {
2     "task_id": 1,
3     "skip_curr_taskunit": 1,
4     "run_by_single_tube": 0,
5     "quick_cap": 1,
6     "use_tip_type": "",
7 }
```

● 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

● 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

暂停任务（StopTask）

● 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/StopTask
请求方式	POST
说明	暂停后任务可编辑，同时任务可以重新运行；

普通用户只能暂停自己创建的任务；暂停不会立刻停止，需要等当前操作结束

- 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
task_id	int	是	任务id	1

- 请求参数示例

```
1 {  
2     "task_id": 1  
3 }
```

- 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

- 返回示例

```
1 {  
2     "code": 200,  
3     "msg": "success"  
4 }
```

取消任务（CancelTask）

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/CancelTask
请求方式	POST
说明	取消（终止）任务，不允许再编辑和再运行

	普通用户只能取消自己创建的任务；取消任务会触发资源复位
--	-----------------------------

请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
task_id	int	是	任务id	1

请求参数示例

```
1 {
2     "task_id": 1
3 }
```

返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

删除任务（DeleteTask）

基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/DeleteTask
请求方式	POST
说明	删除任务，普通用户只能删除自己创建的任务。只有未运行任务才可以删除

请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
task_id	int	是	任务id	1

请求参数示例

```
1 {
2     "task_id": 1
3 }
```

返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

获取所有任务列表（GetTaskList）

基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/GetTaskList
请求方式	POST
说明	获取所有任务信息

请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
sort	string	否	默认按创建时间倒序	desc
offset	int	否	数据起点	0
limit	int	否	数据限制	20
status	array	否	任务状态列表 status: UNSTARTED = 0 RUNNING = 1 COMPLETED = 2 PAUSED = 3 FAILED = 4 USER_TERMINATED = 5 PAUSING = 6 USER_TERMINATING = 7 EMERGENCY_STOP = 8	[0, 1]

请求参数示例

```
1 {}
```

返回参数

变量名	类型	描述	示例
task_sums	int	任务数目	10
task_list	string	返回信息	

task_list 说明

变量名	类型	描述	示例
task_id	int	任务id	1
task_name	string	任务名称	test
status	int	任务状态	1

creator	string	创建人	admin
configuration_time	timestamp	任务配置时间	1671860758
task_begin_time	timestamp	任务开始时间	1671860870
task_end_time	timestamp	任务结束时间	1671870521
created_at	timestamp	创建时间	1671870521
updated_at	timestamp	更新时间	1671870521
selected_trays	array	所选托盘	["C-1", "C-2"]
tube_sums	int	反应总管数，用来计算任务进度	12
tube_finish	int	完成的反应管数，用来计算任务进度	2
experimental_tube	int	实验管数（不同项目计算方式不一样）	10

• 返回示例

```
1 {
2   "task_sums" : 72,
3   "task_list": [
4     {
5       "task_id": 1,
6       "task_name": "test",
7       "status": 2,
8       "creator": "xtalpi",
9       "configuration_time": 1671860758,
10      "task_begin_time": 1671860870,
11      "task_end_time": 1671870521,
12      "created_at": 1671860870,
13      "updated_at": 1671860958,
14      "selected_trays": ["C-1", "C-2"],
15      "tube_sums": 12,
16      "tube_finish": 2,
17      "experimental_tube": 10,
18      "task_template_list": [
19        {
20          "task_template_id": 1,
21          "task_template_name": "实验模板"
22        }, {}
23      ]
24    }
25  ]
26 }
```

```
23     ]
24     },
25     {}
26     ]
27 }
```

获取单个任务详情（GetTaskInfo）

• 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/GetTaskInfo
请求方式	POST
说明	获取所有任务信息

• 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
task_id	string	否	任务id，若不传，则返回第一个任务	1

• 请求参数示例

```
1 {
2     "task_id": 10
3 }
```

• 返回参数

变量名	类型	描述	示例
task_id	int	任务id	1
task_name	string	任务名称	test
status	int	任务状态	2
creator	string	创建人	admin
task_begin_time	timestamp	任务开始时间	1671860870

task_end_time	timestamp	任务结束时间	1671870521
unit_save_list	array	存放提交任务的列表， 存放实验详细信息	
unit_list	array	任务单元列表	

• 返回示例

```
1 {
2   "fid": 1,
3   "name": "加粉-移液-转移-球磨",
4   "status": 0,
5   "unit_save_json": [
6     {
7       "layout_code": "MJ-3:0",
8       "src_layout_code": "",
9       "resource_type": "MJT_V2",
10      "tray_QR_code": "",
11      "status": 0,
12      "QR_code": "",
13      "unit_type": "exp_add_solid",
14      "unit_column": 1,
15      "unit_row": 0,
16      "unit_id": "unit-18dbb44434a",
17      "process_json": {
18        "src_layout_code": "S5-3A:0",
19        "resource_type": "DHP30",
20        "substance": "未知",
21        "chemical_id": 2,
22        "add_weight": 100,
23        "offset": 0.1,
24        "custom": {
25          "unit": "mg",
26          "unitOptions": [
27            "mg",
28            "g"
29          ]
30        },
31        "layout_code": "MJ-3:0",
32        "tray_QR_code": ""
33      },
34      "task_template_id": 0
35    },
36    {
```

```
37 "layout_code": "MJ-4:0",
38 "src_layout_code": "",
39 "resource_type": "MJT_V2",
40 "tray_QR_code": "",
41 "status": 0,
42 "QR_code": "",
43 "unit_type": "exp_add_solid",
44 "unit_column": 3,
45 "unit_row": 0,
46 "unit_id": "unit-18dbb44435b",
47 "process_json": {
48     "src_layout_code": "S5-3A:0",
49     "resource_type": "DHP30",
50     "substance": "未知",
51     "chemical_id": 2,
52     "add_weight": 100,
53     "offset": 0.1,
54     "custom": {
55         "unit": "mg",
56         "unitOptions": [
57             "mg",
58             "g"
59         ]
60     },
61     "layout_code": "MJ-4:0",
62     "tray_QR_code": ""
63 },
64 "task_template_id": 0
65 },
66 {
67     "layout_code": "MJ-3:0",
68     "src_layout_code": "",
69     "resource_type": "MJT_V2",
70     "tray_QR_code": "",
71     "status": 0,
72     "QR_code": "",
73     "unit_type": "exp_add_solid",
74     "unit_column": 1,
75     "unit_row": 1,
76     "unit_id": "unit-18dbb44435c",
77     "process_json": {
78         "src_layout_code": "S5-2A:0",
79         "resource_type": "DHP30",
80         "substance": "未知",
81         "chemical_id": 2,
82         "add_weight": 100,
83         "offset": 0.1,
```



```
84         "custom": {
85             "unit": "mg",
86             "unitOptions": [
87                 "mg",
88                 "g"
89             ]
90         },
91         "layout_code": "MJ-3:0",
92         "tray_QR_code": ""
93     },
94     "task_template_id": 0
95 },
96 {
97     "layout_code": "MJ-4:0",
98     "src_layout_code": "",
99     "resource_type": "MJT_V2",
100    "tray_QR_code": "",
101    "status": 0,
102    "QR_code": "",
103    "unit_type": "exp_add_solid",
104    "unit_column": 3,
105    "unit_row": 1,
106    "unit_id": "unit-18dbb44435d",
107    "process_json": {
108        "src_layout_code": "S5-2A:0",
109        "resource_type": "DHP30",
110        "substance": "未知",
111        "chemical_id": 2,
112        "add_weight": 100,
113        "offset": 0.1,
114        "custom": {
115            "unit": "mg",
116            "unitOptions": [
117                "mg",
118                "g"
119            ]
120        },
121        "layout_code": "MJ-4:0",
122        "tray_QR_code": ""
123    },
124    "task_template_id": 0
125 },
126 {
127     "layout_code": "MJ-3:0",
128     "src_layout_code": "",
129     "resource_type": "MJT_V2",
130     "tray_QR_code": "",
```

```
131     "status": 0,
132     "QR_code": "",
133     "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
134     "unit_column": 1,
135     "unit_row": 2,
136     "unit_id": "unit-18dbb44435e",
137     "process_json": {
138         "src_layout_code": "NP-1:0",
139         "resource_type": "NP",
140         "substance": "未知",
141         "chemical_id": 2,
142         "add_volume": 100,
143         "offset": 0.1,
144         "custom": {
145             "unit": "mL",
146             "unitOptions": [
147                 "μL",
148                 "mL",
149                 "L"
150             ]
151         },
152         "layout_code": "MJ-3:0",
153         "tray_QR_code": ""
154     },
155     "task_template_id": 0
156 },
157 {
158     "layout_code": "MJ-4:0",
159     "src_layout_code": "",
160     "resource_type": "MJT_V2",
161     "tray_QR_code": "",
162     "status": 0,
163     "QR_code": "",
164     "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
165     "unit_column": 3,
166     "unit_row": 2,
167     "unit_id": "unit-18dbb44435f",
168     "process_json": {
169         "src_layout_code": "NP-1:0",
170         "resource_type": "NP",
171         "substance": "未知",
172         "chemical_id": 2,
173         "add_volume": 100,
174         "offset": 0.1,
175         "custom": {
176             "unit": "mL",
177             "unitOptions": [
```

```
178         "μL",
179         "mL",
180         "L"
181     ]
182 },
183     "layout_code": "MJ-4:0",
184     "tray_QR_code": ""
185 },
186     "task_template_id": 0
187 },
188 {
189     "layout_code": "MJ-3:0",
190     "src_layout_code": "",
191     "resource_type": "MJT_V2",
192     "tray_QR_code": "",
193     "status": 0,
194     "QR_code": "",
195     "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
196     "unit_column": 1,
197     "unit_row": 3,
198     "unit_id": "unit-18dbb44435g",
199     "process_json": {
200         "src_layout_code": "NP-2:0",
201         "resource_type": "NP",
202         "substance": "未知",
203         "chemical_id": 2,
204         "add_volume": 100,
205         "offset": 0.1,
206         "custom": {
207             "unit": "mL",
208             "unitOptions": [
209                 "μL",
210                 "mL",
211                 "L"
212             ]
213         },
214         "layout_code": "MJ-3:0",
215         "tray_QR_code": ""
216     },
217     "task_template_id": 0
218 },
219 {
220     "layout_code": "MJ-4:0",
221     "src_layout_code": "",
222     "resource_type": "MJT_V2",
223     "tray_QR_code": "",
224     "status": 0,
```

```
225     "QR_code": "",
226     "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
227     "unit_column": 3,
228     "unit_row": 3,
229     "unit_id": "unit-18dbb44435h",
230     "process_json": {
231         "src_layout_code": "NP-2:0",
232         "resource_type": "NP",
233         "substance": "未知",
234         "chemical_id": 2,
235         "add_volume": 100,
236         "offset": 0.1,
237         "custom": {
238             "unit": "mL",
239             "unitOptions": [
240                 "μL",
241                 "mL",
242                 "L"
243             ]
244         },
245         "layout_code": "MJ-4:0",
246         "tray_QR_code": ""
247     },
248     "task_template_id": 0
249 },
250 {
251     "layout_code": "MJ-3:0",
252     "src_layout_code": "",
253     "resource_type": "MJT_V2",
254     "tray_QR_code": "",
255     "status": 0,
256     "QR_code": "",
257     "unit_type": "exp_commission",
258     "unit_column": 1,
259     "unit_row": 4,
260     "unit_id": "unit-18dbb44435i",
261     "process_json": {
262         "src_layout_code": "NP-2:0",
263         "commission_type": "H002",
264         "src_type": "MJT_V2",
265         "dst_type": "MJT_V1",
266         "tray_QR_code": ""
267     },
268     "task_template_id": 0
269 },
270 {
271     "layout_code": "MJ-4:0",
```

```

272     "src_layout_code": "",
273     "resource_type": "MJT_V2",
274     "tray_QR_code": "",
275     "status": 0,
276     "QR_code": "",
277     "unit_type": "exp_commission",
278     "unit_column": 3,
279     "unit_row": 4,
280     "unit_id": "unit-18dbb44435j",
281     "process_json": {
282         "src_layout_code": "NP-2:0",
283         "commission_type": "H002",
284         "src_type": "MJT_V2",
285         "dst_type": "MJT_V1",
286         "tray_QR_code": ""
287     },
288     "task_template_id": 0
289 },
290 {
291     "layout_code": "MJ-3:0",
292     "src_layout_code": "",
293     "resource_type": "MJT_V2",
294     "tray_QR_code": "",
295     "status": 0,
296     "QR_code": "",
297     "unit_type": "exp_milling",
298     "unit_column": 1,
299     "unit_row": 5,
300     "unit_id": "unit-18dbb44436k",
301     "process_json": {
302         "model": 1,
303         "rotate_speed": 800,
304         "run_time_pos": 100,
305         "run_time_neg": 100,
306         "gap_time": 10,
307         "all_time": 1000
308     },
309     "task_template_id": 0
310 },
311 {
312     "layout_code": "MJ-4:0",
313     "src_layout_code": "",
314     "resource_type": "MJT_V2",
315     "tray_QR_code": "",
316     "status": 0,
317     "QR_code": "",
318     "unit_type": "exp_milling",

```

```
319     "unit_column": 3,
320     "unit_row": 5,
321     "unit_id": "unit-18dbb44436l",
322     "process_json": {
323         "model": 1,
324         "rotate_speed": 800,
325         "run_time_pos": 100,
326         "run_time_neg": 100,
327         "gap_time": 10,
328         "all_time": 1000
329     },
330     "task_template_id": 0
331 },
332 {
333     "layout_code": "MJ-3:0",
334     "src_layout_code": "",
335     "resource_type": "MJT_V2",
336     "tray_QR_code": "",
337     "status": 0,
338     "QR_code": "",
339     "unit_type": "exp_commission",
340     "unit_column": 1,
341     "unit_row": 6,
342     "unit_id": "unit-18dbb44436m",
343     "process_json": {
344         "src_layout_code": "NP-2:0",
345         "commission_type": "H006",
346         "src_type": "MJT_V1",
347         "dst_type": "CRUT",
348         "tray_QR_code": ""
349     },
350     "task_template_id": 0
351 },
352 {
353     "layout_code": "MJ-4:0",
354     "src_layout_code": "",
355     "resource_type": "MJT_V2",
356     "tray_QR_code": "",
357     "status": 0,
358     "QR_code": "",
359     "unit_type": "exp_commission",
360     "unit_column": 3,
361     "unit_row": 6,
362     "unit_id": "unit-18dbb44436n",
363     "process_json": {
364         "src_layout_code": "NP-2:0",
365         "commission_type": "H006",
```

```
366         "src_type": "MJT_V1",
367         "dst_type": "CRUT",
368         "tray_QR_code": ""
369     },
370     "task_template_id": 0
371 }
372 ],
373 "split_unit_save_json": "",
374 "configuration_time": 1711441313,
375 "begin_time": null,
376 "end_time": null,
377 "created_at": 1711441314,
378 "updated_at": 1711590743,
379 "creator": "root",
380 "template_id_list": null,
381 "is_audit_log": -1,
382 "task_id": 1,
383 "task_name": "加粉-移液-转移-球磨",
384 "unit_list": [
385     {
386         "layout_code": "MJ-3:0",
387         "src_layout_code": "",
388         "resource_type": "MJT_V2",
389         "tray_QR_code": "",
390         "status": 0,
391         "QR_code": "",
392         "unit_type": "exp_add_solid",
393         "unit_column": 1,
394         "unit_row": 0,
395         "unit_id": "unit-18dbb44434a",
396         "process_json": {
397             "src_layout_code": "S5-3A:0",
398             "resource_type": "DHP30",
399             "substance": "未知",
400             "chemical_id": 2,
401             "add_weight": 100,
402             "offset": 0.1,
403             "custom": {
404                 "unit": "mg",
405                 "unitOptions": [
406                     "mg",
407                     "g"
408                 ]
409             },
410             "layout_code": "MJ-3:0",
411             "tray_QR_code": ""
412         },
```

```
413     "task_template_id": 0
414 },
415 {
416     "layout_code": "MJ-4:0",
417     "src_layout_code": "",
418     "resource_type": "MJT_V2",
419     "tray_QR_code": "",
420     "status": 0,
421     "QR_code": "",
422     "unit_type": "exp_add_solid",
423     "unit_column": 3,
424     "unit_row": 0,
425     "unit_id": "unit-18dbb44435b",
426     "process_json": {
427         "src_layout_code": "S5-3A:0",
428         "resource_type": "DHP30",
429         "substance": "未知",
430         "chemical_id": 2,
431         "add_weight": 100,
432         "offset": 0.1,
433         "custom": {
434             "unit": "mg",
435             "unitOptions": [
436                 "mg",
437                 "g"
438             ]
439         },
440         "layout_code": "MJ-4:0",
441         "tray_QR_code": ""
442     },
443     "task_template_id": 0
444 },
445 {
446     "layout_code": "MJ-3:0",
447     "src_layout_code": "",
448     "resource_type": "MJT_V2",
449     "tray_QR_code": "",
450     "status": 0,
451     "QR_code": "",
452     "unit_type": "exp_add_solid",
453     "unit_column": 1,
454     "unit_row": 1,
455     "unit_id": "unit-18dbb44435c",
456     "process_json": {
457         "src_layout_code": "S5-2A:0",
458         "resource_type": "DHP30",
459         "substance": "未知",
```



```
460     "chemical_id": 2,  
461     "add_weight": 100,  
462     "offset": 0.1,  
463     "custom": {  
464         "unit": "mg",  
465         "unitOptions": [  
466             "mg",  
467             "g"  
468         ]  
469     },  
470     "layout_code": "MJ-3:0",  
471     "tray_QR_code": ""  
472 },  
473     "task_template_id": 0  
474 },  
475 {  
476     "layout_code": "MJ-4:0",  
477     "src_layout_code": "",  
478     "resource_type": "MJT_V2",  
479     "tray_QR_code": "",  
480     "status": 0,  
481     "QR_code": "",  
482     "unit_type": "exp_add_solid",  
483     "unit_column": 3,  
484     "unit_row": 1,  
485     "unit_id": "unit-18dbb44435d",  
486     "process_json": {  
487         "src_layout_code": "S5-2A:0",  
488         "resource_type": "DHP30",  
489         "substance": "未知",  
490         "chemical_id": 2,  
491         "add_weight": 100,  
492         "offset": 0.1,  
493         "custom": {  
494             "unit": "mg",  
495             "unitOptions": [  
496                 "mg",  
497                 "g"  
498             ]  
499         },  
500         "layout_code": "MJ-4:0",  
501         "tray_QR_code": ""  
502     },  
503     "task_template_id": 0  
504 },  
505 {  
506     "layout_code": "MJ-3:0",
```

```
507     "src_layout_code": "",
508     "resource_type": "MJT_V2",
509     "tray_QR_code": "",
510     "status": 0,
511     "QR_code": "",
512     "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
513     "unit_column": 1,
514     "unit_row": 2,
515     "unit_id": "unit-18dbb44435e",
516     "process_json": {
517         "src_layout_code": "NP-1:0",
518         "resource_type": "NP",
519         "substance": "未知",
520         "chemical_id": 2,
521         "add_volume": 100,
522         "offset": 0.1,
523         "custom": {
524             "unit": "mL",
525             "unitOptions": [
526                 "μL",
527                 "mL",
528                 "L"
529             ]
530         },
531         "layout_code": "MJ-3:0",
532         "tray_QR_code": ""
533     },
534     "task_template_id": 0
535 },
536 {
537     "layout_code": "MJ-4:0",
538     "src_layout_code": "",
539     "resource_type": "MJT_V2",
540     "tray_QR_code": "",
541     "status": 0,
542     "QR_code": "",
543     "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
544     "unit_column": 3,
545     "unit_row": 2,
546     "unit_id": "unit-18dbb44435f",
547     "process_json": {
548         "src_layout_code": "NP-1:0",
549         "resource_type": "NP",
550         "substance": "未知",
551         "chemical_id": 2,
552         "add_volume": 100,
553         "offset": 0.1,
```

```
554     "custom": {
555         "unit": "mL",
556         "unitOptions": [
557             "μL",
558             "mL",
559             "L"
560         ]
561     },
562     "layout_code": "MJ-4:0",
563     "tray_QR_code": ""
564 },
565     "task_template_id": 0
566 },
567 {
568     "layout_code": "MJ-3:0",
569     "src_layout_code": "",
570     "resource_type": "MJT_V2",
571     "tray_QR_code": "",
572     "status": 0,
573     "QR_code": "",
574     "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
575     "unit_column": 1,
576     "unit_row": 3,
577     "unit_id": "unit-18dbb44435g",
578     "process_json": {
579         "src_layout_code": "NP-2:0",
580         "resource_type": "NP",
581         "substance": "未知",
582         "chemical_id": 2,
583         "add_volume": 100,
584         "offset": 0.1,
585         "custom": {
586             "unit": "mL",
587             "unitOptions": [
588                 "μL",
589                 "mL",
590                 "L"
591             ]
592         },
593         "layout_code": "MJ-3:0",
594         "tray_QR_code": ""
595     },
596     "task_template_id": 0
597 },
598 {
599     "layout_code": "MJ-4:0",
600     "src_layout_code": "",
```

```
601 "resource_type": "MJT_V2",
602 "tray_QR_code": "",
603 "status": 0,
604 "QR_code": "",
605 "unit_type": "exp_needlepump_add_liquid",
606 "unit_column": 3,
607 "unit_row": 3,
608 "unit_id": "unit-18dbb44435h",
609 "process_json": {
610     "src_layout_code": "NP-2:0",
611     "resource_type": "NP",
612     "substance": "未知",
613     "chemical_id": 2,
614     "add_volume": 100,
615     "offset": 0.1,
616     "custom": {
617         "unit": "mL",
618         "unitOptions": [
619             "μL",
620             "mL",
621             "L"
622         ]
623     },
624     "layout_code": "MJ-4:0",
625     "tray_QR_code": ""
626 },
627 "task_template_id": 0
628 },
629 {
630     "layout_code": "MJ-3:0",
631     "src_layout_code": "",
632     "resource_type": "MJT_V2",
633     "tray_QR_code": "",
634     "status": 0,
635     "QR_code": "",
636     "unit_type": "exp_commission",
637     "unit_column": 1,
638     "unit_row": 4,
639     "unit_id": "unit-18dbb44435i",
640     "process_json": {
641         "src_layout_code": "NP-2:0",
642         "commission_type": "H002",
643         "src_type": "MJT_V2",
644         "dst_type": "MJT_V1",
645         "tray_QR_code": ""
646     },
647     "task_template_id": 0
```

```
648     },
649     {
650         "layout_code": "MJ-4:0",
651         "src_layout_code": "",
652         "resource_type": "MJT_V2",
653         "tray_QR_code": "",
654         "status": 0,
655         "QR_code": "",
656         "unit_type": "exp_commission",
657         "unit_column": 3,
658         "unit_row": 4,
659         "unit_id": "unit-18dbb44435j",
660         "process_json": {
661             "src_layout_code": "NP-2:0",
662             "commission_type": "H002",
663             "src_type": "MJT_V2",
664             "dst_type": "MJT_V1",
665             "tray_QR_code": ""
666         },
667         "task_template_id": 0
668     },
669     {
670         "layout_code": "MJ-3:0",
671         "src_layout_code": "",
672         "resource_type": "MJT_V2",
673         "tray_QR_code": "",
674         "status": 0,
675         "QR_code": "",
676         "unit_type": "exp_milling",
677         "unit_column": 1,
678         "unit_row": 5,
679         "unit_id": "unit-18dbb44436k",
680         "process_json": {
681             "model": 1,
682             "rotate_speed": 800,
683             "run_time_pos": 100,
684             "run_time_neg": 100,
685             "gap_time": 10,
686             "all_time": 1000
687         },
688         "task_template_id": 0
689     },
690     {
691         "layout_code": "MJ-4:0",
692         "src_layout_code": "",
693         "resource_type": "MJT_V2",
694         "tray_QR_code": "",
```

```
695     "status": 0,
696     "QR_code": "",
697     "unit_type": "exp_milling",
698     "unit_column": 3,
699     "unit_row": 5,
700     "unit_id": "unit-18dbb44436l",
701     "process_json": {
702         "model": 1,
703         "rotate_speed": 800,
704         "run_time_pos": 100,
705         "run_time_neg": 100,
706         "gap_time": 10,
707         "all_time": 1000
708     },
709     "task_template_id": 0
710 },
711 {
712     "layout_code": "MJ-3:0",
713     "src_layout_code": "",
714     "resource_type": "MJT_V2",
715     "tray_QR_code": "",
716     "status": 0,
717     "QR_code": "",
718     "unit_type": "exp_commission",
719     "unit_column": 1,
720     "unit_row": 6,
721     "unit_id": "unit-18dbb44436m",
722     "process_json": {
723         "src_layout_code": "NP-2:0",
724         "commission_type": "H006",
725         "src_type": "MJT_V1",
726         "dst_type": "CRUT",
727         "tray_QR_code": ""
728     },
729     "task_template_id": 0
730 },
731 {
732     "layout_code": "MJ-4:0",
733     "src_layout_code": "",
734     "resource_type": "MJT_V2",
735     "tray_QR_code": "",
736     "status": 0,
737     "QR_code": "",
738     "unit_type": "exp_commission",
739     "unit_column": 3,
740     "unit_row": 6,
741     "unit_id": "unit-18dbb44436n",
```

```
742         "process_json": {
743             "src_layout_code": "NP-2:0",
744             "commission_type": "H006",
745             "src_type": "MJT_V1",
746             "dst_type": "CRUT",
747             "tray_QR_code": ""
748         },
749         "task_template_id": 0
750     }
751 ]
752 }
```

人工处理（委托）模块

批量处理委托（AddTask）

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/UpdateCommissions
请求方式	put
说明	添加任务，如果有task_id，则更新

- 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
fid	int	是	委托id	1
status	string	是	委托修改后的状态	
layout_list	array	是	任务单元列表	
task_template_id_list	array	否	任务模板id列表，有填表示是通过模板配置的实验	[1, 2]
is_audit_log	boolean	否	是否审计	true
is_copy	boolean	否	是否从其他任务复制	false

- layout_list 参数说明

--	--	--	--	--

变量名	类型	是否必填	描述	示例
layout_code	string	否	资源位置编码，:为托盘中的试管位置，从0开始	N-1-1:1
substance	string	否	资源类型	PB50
resource_type	string	否	资源类型	TT8T
tray_QR_code	string	否	托盘二维码	sg09782653
unit_column	int	是	任务单元所在列	0
unit_row	int	是	任务单元所在行	1
unit_type	string	是	任务单元类型，不同设备类型不同，请参考上位机软件创建任务时支持的任务单元类型	exp_add_solid
unit_id	string	是	任务单元id，唯一，不能重复，规则可自定义	unit-186392addr6
process_json	json	是	任务单元数据	

• process_json 参数说明

变量名	类型	是否必填	描述	示例
src_layout_code	string	否	原始资源位置编码	N-1-1:1
resource_type	string	否	资源类型，需和上料时对应位置上的资源类型相同	
substance	string	否	物质，需和上料时对应位置上的物质相同	DCC
chemical_id	int	否	化学品id，需和上料时对应位置上的化学品id相同	10
add_weight	float	否	添加重量，add_weight和add_volume必须要有一个	10.5
add_volume	float	否	添加体积	10.5

offset	float	否	起始量	1.1
custom	json	否	任务单元单位显示描述，可参考上位机软件创建任务时的描述	{ "unit": "mg", "unitOptions": ["mg", "g"] }

● 请求参数示例

```
1 {  
2     "task_name": "test",  
3     "layout_list": [  
4         {  
5             "layout_code": "N-1-1:0",  
6             "substance": "实验用物质xcas",  
7             "resource_type": "TT8T",  
8             "tray_QR_code": "tb09782653",  
9             "QR_code": "sg09782653",  
10            "unit_column": 0,  
11            "unit_row": 1,  
12            "unit_type": "exp_add_solid",  
13            "unit_id" : "unit-186392addr6",  
14            "process_json": {  
15                "src_layout_code": "L2-2:0",  
16                "resource_type": "",  
17                "substance": "DCC",  
18                "chemical_id": null,  
19                "add_weight": 100,  
20                "offset": 1.1,  
21                "custom": {  
22                    "unit": "mg",  
23                    "unitOptions": [  
24                        "mg",  
25                        "g"  
26                    ]  
27                }  
28            }  
29        ],  
30        "task_template_id_list": [1,2]  
31    ]  
32 }
```

● 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success
task_id	int	任务id	10
workflow_id	int	多工站任务id，特定设备才可用	10
substance_shortage_list	json	不足的资源	{}

• 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "task_id": 1,
4     "workflow_id": 1,
5     "msg": 200,
6     "substance_shortage_list": {}
7 }
```

异常通知和修复

获取消息通知（Notice）

• 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/Notice
请求方式	POST
说明	获取所有类型消息通知

• 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
type	array	否	不填则查所有通知 日志类型： 0：通知	1

陈伟伟 3124	陈伟伟 3124	1: 故障	陈伟伟 3124
陈伟伟 3124	陈伟伟 3124	2: 告警 通知类型不会产生告警	陈伟伟 3124

● 请求参数示例

```
1 {
2     "type": [1,2]
3 }
```

● 返回参数

变量名	类型	描述	示例
sums	int	获取的消息通知个数	3
list	array	消息通知列表详情	

● list 消息说明

变量名	类型	描述	示例
id	int	告警消息id	1
type	int	告警类型 0: 通知 1: 故障 2: 告警	0
error_code	string	错误码	500
created_at	datetime	消息产生时间	1671860760
abnormal_impact_range	string	异常影响范围 [任务名称]-[行]-[列]-[任务单元名称]	
status	int	告警状态， 1:异常 2:修复中 3:修复完成	

task_id	string	任务id	
data		消息数据	{ "resource_type":"","//需要恢复的资源类型 "resource_ori_pos":"","//需要恢复到的位置 }

返回示例

```
1 {
2     "sums": 2,
3     "list": [
4         {
5             "id": 1,
6             "type": 1,
7             "error_code": "111",
8             "created_at": 1671860760,
9             "abnormal_impact_range": "[任务名称]-[行]-[列]-[任务单元名称]",
10            "status": 0
11            "task_id": "",
12            "data":{
13                "resource_type":"","//需要恢复的资源类型
14                "resource_ori_pos":"","//需要恢复到的位置
15            },
16        },
17    {}
18 ]
19 }
```

故障恢复（FaultRecovery）

基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/Notice
请求方式	POST
说明	故障恢复，现场人员或者运维人员确认故障已经恢复，可以通过此接口取消告警并恢复任务运行

请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
type	array	否	恢复类型： 0 恢复；（放回中转台） 1 跳过，令当前步骤失败； 2 跳过，令当前步骤成功； 3 跳过当前样品的所有步骤。 4 重试 5 跳过，终止任务	1
id	array	否	告警id列表，不填则清除本机所有通知的告警	[1, 2]
resume_task	int	否	是否恢复任务： 0 只清除告警通知但不恢复运行 1 清除告警通知并恢复运行 默认为1	1

请求参数示例

```
1 {
2     "id": [1,2,3],
3     "resume_task": 1,
4     "type": 1
5 }
```

返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

知识库

获取化学品库（getChemicalList）

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/v1/knowledge/getChemicalList
请求方式	GET
说明	获取化学品库列表

- 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
query_key	string	否	查询字符串	化学品1
sort	string	否	默认按创建时间倒序	desc
offset	int	否	数据起点	0
limit	int	否	数据限制	20

- 请求参数示例

```
1 {
2   "query_key": "化学品1",
3   "sort": "desc",
4   "offset": 0,
5   "limit": 20,
6 }
```

- 返回参数

变量名	类型	描述	示例
chemical_sums	int	化学品个数	10
chemical_list	array	化学品详情	

- chemical list 数据说明

变量名	类型	描述	示例
fid	int	化学品id	1
name	string	化学品名称	sss
sssi	string	SSSI编号，用于特定的化学品识别	0-564483-18-7
cas	string	化学品的CAS注册号，用于唯一识别化学物质	68-12-2
element	string	化学元素	
state	string	化学品的状态 solid, liquid, gas	solid
concentration_str	float	用户输入（浓度）	
chemical_properties	string	化学性质	
edit_operation	string	是否可编辑的标志	true
delete_operation	string	是否可删除的标志	true
preparation_method	string	制备方法	

• 返回示例

```
1 {
2   "code": 200,
3   "msg": "success",
4   "result": {
5     "chemical_sums": 5,
6     "chemical_list": [
7       {
8         "fid": 24,
9         "name": "水",
10        "sssi": "0-7732-18-5",
11        "cas": "7732-18-5",
12        "element": null,
13        "state": "liquid",
14        "concentration_str": "0.0",
15        "chemical_properties": "",
16        "edit_operation": true,
17        "delete_operation": true,
18        "preparation_method": null
19      },
20    ]
21  }
```

```
21     "fid": 23,
22     "name": "硅溶胶",
23     "sssi": "2-00-01-1",
24     "cas": null,
25     "element": null,
26     "state": "liquid",
27     "concentration_str": "0.0",
28     "chemical_properties": "",
29     "edit_operation": true,
30     "delete_operation": true,
31     "preparation_method": null
32   }
33 ]
34 }
35 }
```

新增化学品 (addChemical)

- 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/v1/knowledge/addChemical
请求方式	POST
说明	新增单个化学品

- 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
name	string	否	化学品名称	水
cas	string	否	CAS号	
state	string	否	物质状态	solid
element	string	否	化学元素	
concentration_str	string	否	浓度	90.1g/L
density_str	string	否	密度	
pipetting_compensation	array		移液补偿	[{ "typ": "5ml",

				# 移液补偿id "pipetting_compensation_fid": 1 }]
chemical_properties	string	否	化学性质 0: 强酸 1: 强碱	0
molecular_formula	string	否	分子式	NACL
molecular_weight	string	否	分子量	10.1
preparation_method	string	否	制备方法	

请求参数示例

```
1 {
2     "name": "",
3     "cas": "",
4     "state": "solid",
5     "element": "",
6     "concentration_str": "90.1g/L",
7     "density_str": "",
8     "pipetting_compensation": [
9     {
10        "typ": "5ml",
11        "pipetting_compensation_fid": 1
12    },
13    {}
14 ]
15     "chemical_properties": "",
16     "molecular_formula": "NACL",
17     "molecular_weight": 10.1,
18     "preparation_method": ""
19 }
```

返回参数

变量名	类型	描述	示例
-----	----	----	----

code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success
result	json	新增化学品结果	{"chemical_id": 1}

返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success",
4     "result": {
5         "chemical_id": 1
6     }
7 }
```

编辑化学品 (updateChemical)

基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/v1/knowledge/updateChemical
请求方式	POST
说明	修改化学品信息

请求参数 (参考新增化学品)

请求参数示例

```
1 {
2     "fid": 1,
3     "name": "", //化学品名称
4     "cas": "", //CAS号
5     "state": "solid", //状态
6     "element": "", //元素
7     "concentration_value": 90.1, //浓度
8     "chemical_properties": "", //化学性质
9     "molecular_formula": "NaCl", // 分子式
10    "molecular_weight": 10.1, //分子量,
11    "preparation_method": "" //配置方法
12 }
```

• 返回参数

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

• 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```

删除化学品 (deleteChemical)

• 基本信息

接口地址	http://127.0.0.1:4669/api/v1/knowledge/deleteChemical
请求方式	POST
说明	根据id删除化学品

• 请求参数

变量名	类型	是否必填	描述	示例
chemical_id	int	是	化学品id	1

• 请求参数示例

```
1 {
2     "chemical_id": 1
3 }
```

• 返回参数

--	--	--	--

变量名	类型	描述	示例
code	int	返回码	200
msg	string	返回信息	success

• 返回示例

```
1 {
2     "code": 200,
3     "msg": "success"
4 }
```